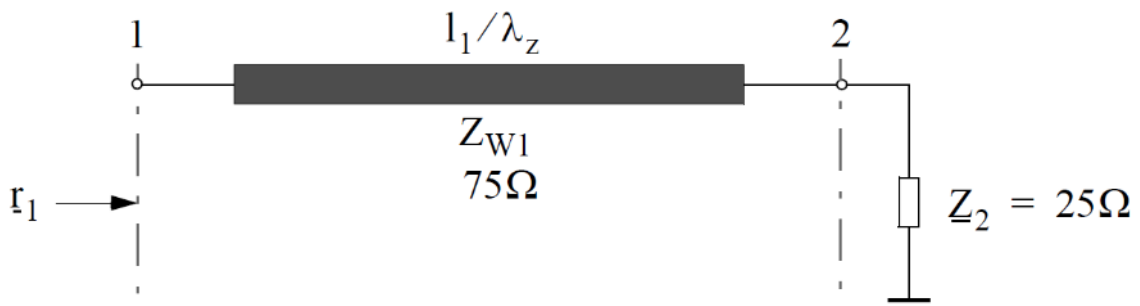


Muster-Klausur zu „Hochfrequenz-Schaltungstechnik“

Aufgabe 1:

Skizzieren Sie Die Ortskurve (für verschiedene Längen l_1) des Eingangsreflexionsfaktors $\underline{r}_1$ im Smith-Chart mit einer Bezugsimpedanz von $Z_L = 50\Omega$ für folgende Messanordnung:



Hinweis:

Bestimmen Sie den maximalen und minimalen Betrag von $\underline{Z}_1$.
Welche geometrische Form haben Ortskurven im Smith-Chart?

Aufgabe 2:

Auf einem Keramik-Substrat ($\epsilon_r = 10$) der Dicke $h = 0,5\text{mm}$ soll eine Mikrostreifenleitung für ein Signal der Frequenz $f = 3,0\text{ GHz}$ entworfen werden. Die Leitung soll einen Wellenwiderstand $Z_L = 50\Omega$ aufweisen.

1. Wie breit muss die Streifenleitung werden?
2. Welche mechanische Länge dieser Leitung entspricht einer Viertel Wellenlänge?
3. Auf diesem Substrat ist ein Branch-Line-Koppler für den Wellenwiderstand $Z_L = 50\Omega$ aufgebaut. Die Breite der Querleitung (Z_{L2}) beträgt $0,32\text{mm}$.
Welche Koppeldämpfung weist der Koppler auf?
Wie breit ist die Längsleitung (Z_{L1})?

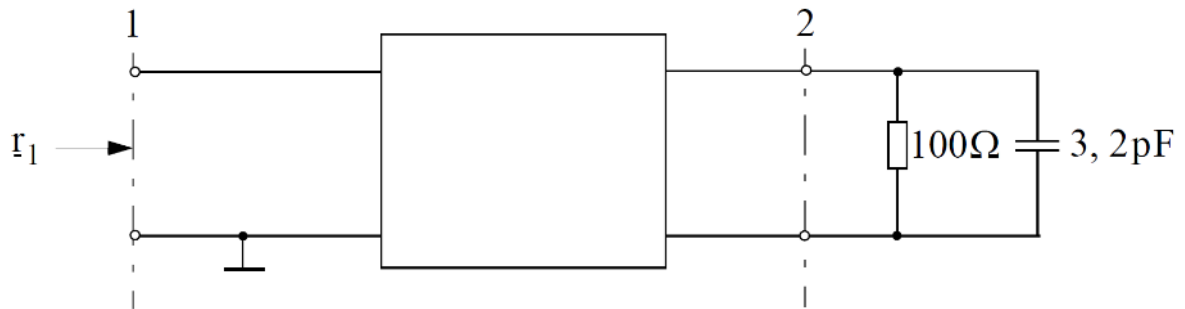
Hinweis:

Grafische Werte-Ermittlung!

Aufgabe 3:

Mit welchen Transformationsschaltungen erreicht man in der gegebenen Schaltung bei $f = 1\text{GHz}$ Anpassung an 50Ω ?

Geben Sie die dafür erforderliche Dimensionierung an!



1. Transformationsschaltung mit 2 diskreten Bauteilen
2. Transformationsschaltung mit Längsleitung ($\epsilon_r = 1$) und kurzgeschlossener Stichleitung ($\epsilon_r = 1$)

Aufgabe 4:

Gegeben ist ein Transistor mit diesen s-Parametern bei der Frequenz f_0 :

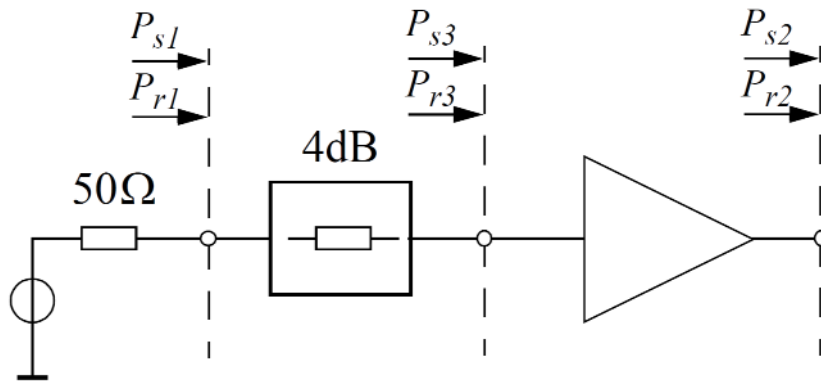
$$\underline{s}_{11} = -0,6 \quad \underline{s}_{12} = 0,02 \quad \underline{s}_{21} = 8,0 \quad \underline{s}_{22} = 0,8$$

Bestimmen Sie die Verstärkung (in dB):

1. bei Abschluss mit 50Ω und direktem Anschluss einer Quelle mit Innenwiderstand 50Ω
2. bei Anpassung des Ein- und Ausgangs an 50Ω ohne Berücksichtigung der Rückwirkung (d.h. für $\underline{s}_{12} = 0$)
3. bei Anpassung des Ein- und Ausgangs mit Berücksichtigung der Rückwirkung
4. Ist der Verstärker bei der Frequenz f_0 absolut stabil?

Aufgabe 5:

In nachstehendem System wird der Generator mit einem Modul belastet, das 4dB Dämpfung aufweist. Der nachfolgende Verstärker hat eine Rauschzahl von 2dB und eine Verstärkung von 10dB. Am Eingang des Verstärkers wird thermisches Rauschen angenommen ($T = 290\text{K}$, $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{Ws/K}$).



1. Wie groß ist die Rauschleistung am Ausgang für eine Systembandbreite von 1MHz?
2. Welche Rauschzahl weist die Gesamtanordnung auf?
3. Welche Rauschzahl für die Gesamtanordnung ergibt sich, wenn Verstärker und dämpfendes Modul vertauscht werden?

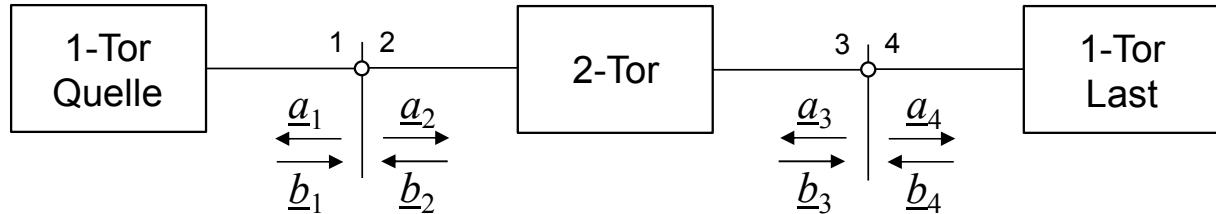
Aufgabe 6:

Auf einem Substrat (Dicke $h = 0,8\text{mm}$ und $\epsilon_r = 4$) soll ein Lastwiderstand von 20Ω mit einer Mikrostreifenleitung bei der Frequenz 2,4GHz an einen Generatorwiderstand von 50Ω angepasst werden.

Welche Länge und Breite muss die Leitung aufweisen?

Aufgabe 7:

Zwischen eine 1-Tor Quelle und eine 1-Tor Last soll ein 2-Tor geschaltet werden:



Folgende Daten sind bekannt:

1-Tor Quelle: $\underline{r}_1 = 0$

1-Tor Last: $\underline{r}_4 = 0,9416 \cdot e^{j22,1^\circ}$

2-Tor:
$$\underline{S} = \begin{pmatrix} 0,916 \cdot e^{-j21,4^\circ} & 0,366 \cdot e^{j66,3^\circ} \\ 0,366 \cdot e^{j66,3^\circ} & 0,916 \cdot e^{-j21,4^\circ} \end{pmatrix}$$

Berechnen Sie

1. die Betriebsdämpfung
2. die Einfügedämpfung

des 2-Tors!